

國立嘉義高級中學 115 學年度科學班甄選入學科學能力檢定

化學科能力檢定試題

請同學務必在答案卷（卡）上作答，否則不予以計分。

本份試卷共 20 題，總分共 100 分。

原子量：H=1，C=12，O=16，Na=23，Mg=24，S=32，Cl=35.5，Mn=54.9

[1-4 為題組]

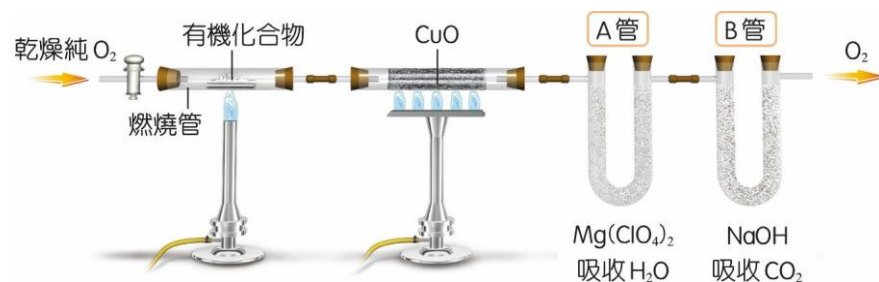
下表是氯化鎂於 1 atm 下在水中的溶解度，單位為 g/100g 水。試回答下列問題：

溫度 (°C)	0	10	20	30	40	60	80	90
溶解度 (g/100g 水)	52.9	53.6	54.6	55.8	57.5	61	66.1	69.5

- 根據上表數據可得知，將氯化鎂溶解於水時為_____（填「吸熱」或「放熱」）；溶解時其水溶液溫度會_____（填「上升」或「下降」）。（全對才給分）
- 現有 241.5 克該鹽類的飽和溶液，溫度為 60 °C，若將此飽和溶液加熱蒸發掉 20 克水，且溫度維持在 60 °C，此時溶液中析出的固體質量為若干克？
- 碳酸鎂為一種難溶於水的白色固體，具有良好的吸水性，常被運動員於攀岩或體操等活動中作為「止滑粉」使用。在實驗室中，可將氯化鎂水溶液與碳酸鈉水溶液混合以製備碳酸鎂沉澱。請寫出氯化鎂與碳酸鈉反應生成碳酸鎂的完整化學反應式。（注意：1.必須使用化學式書寫，不得使用中文名稱。2.係數需為最簡單整數比。）
- 定溫下，將 10.6 克的碳酸鈉固體(碳酸鈉式量= 106)加入 1 M、 50 mL 的氯化鎂水溶液中並充分溶解後，試比較在此混合液中的碳酸根、鈉離子、氯離子及鎂離子之濃度大小，請由大至小排列，全對才給分。

[5-8 為題組]

組成單純的有機物質常使用燃燒分析法作定量分析，其裝置如下。某有機化合物甲，其分子式僅含有碳、氫、氧三種元素。今取化合物甲 7.4 克完全燃燒後，將產物依序通過裝有「無水過氯酸鎂」的 A 管及「氫氧化鈉」的 B 管。過氯酸鎂管吸收 H₂O，氫氧化鈉管吸收 CO₂，結果發現，A 管增重 5.4 克，B 管增重 13.2 克。

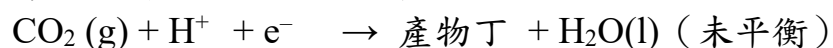


5. 化合物甲所含的碳、氫、氧之重量比為若干？請化為最簡整數比。

6. 示性式可用來表示分子所含原子的種類、數目以及可代表分子特性的原子團(官能基)，常用在有機化合物中。例如：酒精示性式為 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ，醋酸示性式為 CH_3COOH 。已知化合物甲的分子量為 74，且溶於水呈弱酸性，請寫出化合物甲的示性式。

7. 已知與化合物甲具有相同分子式（互為同分異構物）的有機物中，存在一種化合物乙。乙分子不與金屬鈉反應產生氫氣，但在酸性條件下水解可得到丙、丁兩種產物，其中丙產物為最簡單的有機酸。請問化合物乙的中文名稱為何？具有何種官能基？(全對才給分)

8. 將二氧化碳經由電化學催化轉變為具有經濟價值的含碳化合物（如產物丁）是永續發展的重要方向。參考下列轉化為產物丁的半反應式：



在此反應中 CO_2 作為氧化劑或還原劑？生成每莫耳產物丁需消耗若干莫耳的電子？(全對才給分)

9. In chemical laboratories, concentrated acids are commonly diluted to prepare solutions of desired molarity. A bottle of concentrated sulfuric acid (H_2SO_4) is labeled with the following information:

- Mass percentage concentration : 98 %
- Density : 1.8 g/cm^3
- Molecular mass : 98 g/mol

A student measures 20.0 mL of this concentrated sulfuric acid and dilutes it with pure water to prepare a sulfuric acid solution with a final molarity of 1.0 M. The density of the diluted solution is 1.1 g/cm^3 .

Assuming that volumes are not directly additive during mixing and that no material is lost, how many grams of pure water must be added during the dilution process?

10. 金屬失去電子由易而難為 Mg、Fe、Ni、 H_2 、Cu、Ag，下列敘述何者正確？(全對才給分)

- (A) 將鐵絲放到硝酸銅溶液中，溶液顏色會發生變化
(B) 可以用銀器裝鹽酸溶液而無明顯反應發生
(C) 將金屬鎳與鐵管以導線相連接後，可以抑制鐵的生鏽
(D) 若分別組合成標準化學電池，則銅銀電池的電位差大於鎳銀電池
(E) 在銅銀電池中，若將正極的銀棒更換為碳棒，且電解液成分與濃度不變，則該電池的初始標準電位差理論上維持不變。

11. 酸鹼滴定是利用酸鹼中和反應，藉由已知濃度的標準酸液（或標準鹼液）測得未知濃度的待測鹼液（或待測酸液）的過程。滴定過程中，酸與鹼完全中和時，酸釋出的氫離子莫耳數與鹼釋出的氫氧離子莫耳數相等，稱為當量點。當指示劑變色且可維持一段時間不褪去的時刻，稱為滴定終點。

取一片制酸劑，其主要成分為 NaHCO_3 ，以研鉢將其磨成粉末，將粉末裝入錐形瓶中。

先加入過量的 $0.1 \text{ M HCl}(\text{aq})$ 85 mL，可觀察到粉末一開始有氣泡生成，而後不再冒泡且粉末體積不再變化。此時，再以 $0.1 \text{ M NaOH}(\text{aq})$ 反滴定，達滴定終點時，用去 $\text{NaOH}(\text{aq})$ 45 mL，則此片制酸劑中碳酸氫鈉的重量為多少毫克？

[12-13 為題組]

酸(HA)溶於水中，會解離並產生酸根離子和銨離子： $\text{HA(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightleftharpoons \text{A}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$
銨離子即水合的氫離子，故上式亦可寫成： $\text{HA(aq)} \rightleftharpoons \text{A}^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq})$

當上述水溶液達到解離平衡時，平衡常數稱為酸解離常數 K_a ，可表示為： $K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}^+]}{[\text{HA}]}$

強酸在水中幾近完全解離，如 1.0 M 氫氯酸在水中，幾乎完全解離生成 1.0 M 的 $[\text{H}^+]$ 和 $[\text{Cl}^-]$ ， $[\text{HCl}]$ 的平衡濃度幾乎為 0，所以 K_a 值非常大。弱酸解離度非常小，以醋酸為例，其解離常數約為 2.0×10^{-5} 。

有甲、乙、丙三種溶液，組成如下：(甲) 20.0 mL 的 0.20 M HCl 水溶液；(乙) 20.0 mL 的 0.20 M CH_3COOH 水溶液($K_a = 2.0 \times 10^{-5}$)；(丙) 20.0 mL 的 0.20 M HClO 水溶液($K_a = 3.0 \times 10^{-8}$)
都以 0.10 M 氫氧化鈉水溶液分別滴定此三種溶液，試以甲、乙、丙代號回答第 12、13 題：

12. 滴定達當量點時，三種溶液的 pH 值大小順序為何？

13. 滴定達 pH=7.0 時，三種溶液所需的 0.10 M 氫氧化鈉水溶液之體積(mL)大小順序為何？

14. 草酸鎂 (MgC_2O_4) 是一種常見的白色結晶粉末，在醫藥、甚至部分建材的應用中，常作為微量添加劑。在自然環境或一般保存狀態下，它通常會吸收空氣中的水分，以含有結晶水的形式($\text{MgC}_2\text{O}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)穩定存在。某一含有結晶水的草酸鎂($\text{MgC}_2\text{O}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)樣品 1.00 g，若加熱至完全失去結晶水，所得無水草酸鎂的質量為 0.76 g，則 n 的數值為何？

[15-16 為題組]

在化學實驗室中，同學們正在探討不同金屬氧化物的熱穩定性。二氧化錳 (MnO_2) 是一種常見的黑色粉末，除了在日常生活中常作為乾電池的去極劑，也是實驗室中分解雙氧水製備氧氣時常用的催化劑。為了確認二氧化錳在高溫下的化學變化，同學們設計了一組熱分解實驗。他們將一份乾燥的二氧化錳粉末放入耐高溫的石英管中，利用高溫爐進行加熱，並在系統末端收集逸散出的氣體。

實驗紀錄如下：

(1) 實驗前，精準秤取了 5.23 g 的二氧化錳樣品。

(2) 隨著溫度升高，樣品開始發生熱分解反應，釋放出未知的氣體（經檢驗為氧氣），並轉變為另一種較穩定的固態錳氧化物。

(3) 加熱至氣體不再產生時，表示反應已完全。將設備冷卻至室溫後，再次精準秤量管內剩下的純物質，發現其質量為 4.59 g。

請根據上述同學的實驗數據，回答下列問題：

15. 加熱所產生的氧氣，在標準狀況下的體積為多少 L？(在標準狀況下，氣體的莫耳體積為 22.4 L/mol)

16. 剩下的純物質其化學式為何？

17. 在現代化學與地球科學的跨領域研究中，科學家常需要分析地殼、大氣或生物體內的元素組成。某日，實驗室的研究員在整理一份未完成的環境分析報告時，發現了一份標示不清的殘卷。報告中記錄了三種構成地球生命與環境循環的關鍵元素，但並未寫出真實的元素符號，而是以代號 X、Y、Z 標示，並附上了一張元素週期表前三週期的局部截圖（如下圖所示）。

			Y		Z		
X							

報告的備註欄中寫著幾條線索：

(1) 這些元素廣泛存在於自然界中。

(2) 元素 Y 與 Z 所形成的某種化合物，是目前引發全球溫室效應與氣候變遷的關鍵氣體之一。

(3) 元素 X 所形成的陽離子，廣泛存在於海洋中，同時也是維持人體神經傳導不可或缺的電解質。

研究員進一步確認了 X、Y、Z 分別為週期表中第二與第三週期中的三種元素，且這三種元素的「原子序之和為 25」。由這三種元素可組成許多化合物。

根據上述情境與圖示，下列有關這三種元素以及其組成化合物的敘述，哪些正確？（全對才給分）

甲、這三種元素中，只有一種是非金屬元素。

乙、Z 容易失去兩個電子，形成 Z^{2+} 離子。

丙、由 Y 與 Z 可以組成氣體分子。

丁、X 的價電子數為 1。

[18-19 為題組]

化學鍵依形成的方式不同，可區分為離子鍵、共價鍵和金屬鍵。

組成的原子若藉由得、失電子來各自滿足八隅體規則，形成相反電荷的陰、陽離子，彼此間再以靜電引力相互結合，這種鍵結方式即稱為離子鍵，所形成的化合物則稱為離子化合物。

非金屬原子彼此靠近時常藉由共用價電子的方式來結合，以符合鄰近鈍氣的排列方式，共用的價電子因同時受到兩個帶正電的原子核所吸引而釋放出能量，這種鍵結方式就稱為共價鍵。

金屬原子發生鍵結時，金屬中所有的原子都提供自己的價電子，這一群價電子可自由的移動在金屬陽離子中，形成所謂的電子海，金屬陽離子則是有秩序的沉浸在電子海中，如同大海中的浮標浸泡在自由流動的海水，此時金屬陽離子與電子海之間的吸引力就稱為金屬鍵。

18. 有四種原子：甲、乙、丙、丁，其原子序分別為 6、8、11、17。若兩種原子進行反應形成化合物，則其原子間的鍵結，下列何者錯誤？(單選)

- (A) 甲和乙屬於共價鍵 (B) 乙和丙屬於共價鍵 (C) 丙和丙屬於金屬鍵
(D) 丁和丁屬於共價鍵 (E) 丙和丁屬於離子鍵。

19. 下列物質中，哪一組化學鍵類型完全相同？(單選)

- (A) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 CaCl_2 (B) H_2SO_4 和 S_8 (C) HNO_3 和 KNO_3 (D) He 和 Hg (E) NH_3 和 NH_4Cl 。

20. 有一反應式為 $\text{Cu}_2\text{S}(\text{s}) + \text{H}^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{NO}(\text{g}) + \text{S}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ，當平衡後的係數為最簡整數比，則係數總和為多少？

試卷結束

彌封裝訂線

國立嘉義高級中學 115 學年度科學班甄選入學
科學能力檢定

初閱評分欄	複閱評分欄

化學科 答案卷

- 注意：
- 1. 請使用原子筆作答。
 - 2. 答案非作答於該答案卷上，不予計分。

1.	2.	3.		
4.			5.	
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.
16.	17.	18.	19.	20.

